

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 6\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Ciao! In qualità di ingegnere di processo, ho analizzato il flusso della Sollucchero srl. Per determinare la capacità reale (throughput effettivo) della linea, dobbiamo identificare il **collo di bottiglia** del sistema, tenendo conto delle rese di processo, dei tassi di scarto e del ricircolo tra le stazioni C e B.

1. Calcolo della Capacità Reale delle Stazioni

(\$CP_{reale}\$)

La capacità reale di ogni singola macchina (indipendentemente dal flusso) si ottiene moltiplicando la capacità teorica per i fattori di disponibilità ed efficienza:

$$CP_{reale} = CP_t \times Disp \times Ep$$

Stazione	CPt (kg/h)	Disp	Ep	CPreale (kg/h)
A (Frantumazione)	2500	0,90	0,94	2115,0
B (Miscelazione)	2450	0,85	0,96	1999,2
C (Estrazione)	2250	0,95	1,00	2137,5
D (Chiarificazione)	1850	0,80	0,98	1450,4

2. Analisi dei Coefficienti di Flusso e Rese

Per confrontare le stazioni, dobbiamo rapportare tutto all'input iniziale (\$X\$) o all'output finale. Analizziamo come si trasforma il materiale lungo la linea.

Stazioni A e B

- L'output conforme di A alimenta B.
- $Out_A = X \times (1 - s_A) = 0,95X$
- $Out_B = Out_A \times (1 - s_B) = 0,95X \times 0,98 = 0,931X$

Stazione C (Estrazione e Ricircolo)

Qui la situazione si complica. C riceve l'output di B più il ricircolo degli scarti di C stesso (\$s_C\$).

Sia In_C l'ingresso totale in C:

$$In_C = Out_B + (In_C \times s_C)$$

$$In_C - 0,06 \times In_C = 0,931X \rightarrow 0,94 \times In_C = 0,931X \rightarrow In_C = 0,9904X$$

L'output di C è diviso in Bagassa (45%) e Succo Grezzo (55%):

- **Succo Grezzo (\$SG\$)** = $In_C \times (1 - s_C) \times 0,55 = 0,9904X \times 0,94 \times 0,55 = 0,512X$

Stazione D (Chiarificazione)

D riceve il Succo Grezzo e aggiunge Latte di Calce ($LC = 30\% \text{ di } SG$):

- $In_D = SG + 0,30 \times SG = 1,30 \times SG = 1,30 \times 0,512X = 0,6656X$
- **Output Finale** (Succo Chiarificato conforme) = $In_D \times (1 - s_D) \times 0,64$
- $Out_{\text{finale}} = 0,6656X \times 0,92 \times 0,64 = \mathbf{0,3919X}$

3. Bilanciamento e Individuazione del Collo di Bottiglia

Dobbiamo capire quale stazione satura per prima, rapportando la CP_{reale} di ciascuna al coefficiente di carico relativo all'input X :

1. **Stazione A:** Carico $= 1,0000X$. Limite: $2115 / 1,0000 = 2115$ kg/h (Input max)
2. **Stazione B:** Carico $= 0,9500X$. Limite: $1999,2 / 0,95 = 2104,4$ kg/h (Input max)
3. **Stazione C:** Carico $= 0,9904X$. Limite: $2137,5 / 0,9904 = 2158,2$ kg/h (Input max)
4. **Stazione D:** Carico $= 0,5120X$ (riceve solo il succo). Limite: $1450,4 / 0,512 = \mathbf{2832,8}$ kg/h (Input max)

Nota: Nonostante la stazione D sembri la più lenta in termini assoluti (1450,4 kg/h), essa processa solo una frazione del materiale iniziale. Il vero collo di bottiglia è la **stazione B**, che limita l'ingresso di canna da zucchero a **2104,4 kg/h**.

4. Calcolo della Capacità Reale Finale

Ora che sappiamo che il sistema è limitato dalla stazione B, calcoliamo la produzione finale di succo chiarificato basandoci sul limite di ingresso $X = 2104,4$ kg/h.

Utilizziamo il rapporto finale calcolato nel punto 2:

$$Out_{\text{finale}} = X \times 0,3919$$

$$Out_{\text{finale}} = 2104,4 \times 0,3919 = 824,71 \text{ kg/h}$$

Risultato Finale

La capacità reale della linea produttiva è di circa **824,7 kg/h** di succo chiarificato.